

Teorema del limite centrale (CLT)

Siano $\{X_i\}_{i=1, \dots, n} \sim \text{iid.}$ con

$$E[X_i] = \mu,$$

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Allora

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Gaussiana

Può anche essere riscritto come

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma_n^2}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Abbiamo portato la radice sotto

In generale vale la relazione

$$\frac{\bar{X}_n - E[\bar{X}_n]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

CLT di Lindberg e Lévy

Sia $\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ una sequenza di v.a. indipendenti su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ con:

$$E[X_i^2] < \infty, E[X_i] = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma_i^2$$

non identicamente distribuite

Se $\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ soddisfa la condizione necessaria e sufficiente di Lindberg

la somma delle v.a. che si discostano molto dal valore atteso

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2} \sum_{i=1}^n E[X_i^2 \mathbb{1}_{\{X_i^2 > \varepsilon \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}\}}] = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

Allora

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Condizione di Lyapunov

Sia $\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ una successione di v.a. indipendenti con $E[X_i^2] < \infty$

Definiamo

$$S_n^2 = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Se vale la condizione sufficiente di Lyapunov

→ si sta richiedendo che i momenti di ordine $2+\delta$ siano piccoli rispetto alla varianza

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E[|X_i|^{2+\delta}] = 0 \quad \forall \delta > 0$$

Allora vale il CLT

Oss

Le condizioni di Lyapunov e di Linberg presentano sostanziali differenze dalle condizioni del Geo. classica

	<u>CLT classico</u>	<u>Lindberg</u>	<u>Lyapunov</u>
Tipo di v.a.	i.i.d.	indipendenti ma non identicamente distribuite	indipendenti ma non identicamente distribuite
Momenti richiesti	$E[X_i^2] < \infty$	$E[X_i^2] < \infty$	$E[X_i^{2+\delta}] < \infty$ per $\delta > 0$
Interpretazione intuitiva	Le v.a. sono i.i.d. con var. finita	Gli estremi contribuiscono in modo trascurabile alla varianza totale	Controlla la coda della distribuzione
Restrittività	Molto restrittiva a causa di i.i.d.	La più generale	più forte di Lindberg ma più semplice da verificare

Oss relazione tra legge dei grandi numeri e CLT

Consideriamo il seguente caso per studiare la relazione tra legge dei grandi numeri e CLT

Siano

$\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

con $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n$ quindi $\sum_{i=1}^n X_i = O_p(\sqrt{n})$

Per la legge dei grandi numeri sappiamo che dividendo la sequenza per n abbiamo

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 0$$

Moltiplicando poi la sequenza di un fattore $\sqrt{n}$ abbiamo il CLT

$$\sqrt{n} \bar{X}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{d} N(0, 1)$$